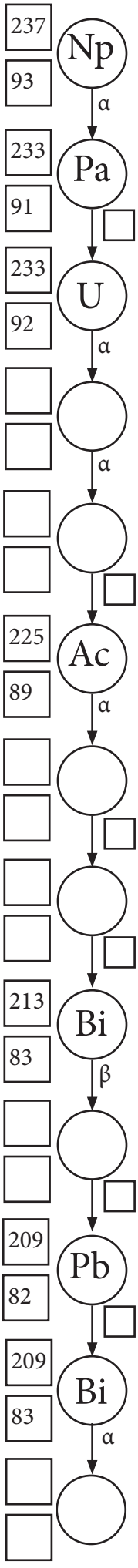
Radioaktiver Zerfall

Aufgabe 1



Aufgabe 1 ○
Np-237 ist radioaktiv. Stelle die Zerfallsreihe für Neptunium auf. Berechne unter Berücksichtigung des jeweiligen Zerfalls aus dem alten Element das neue.
Verwende dazu die Tabelle und die Abbildung der Zerfallsreihe. Fülle die Lücken aus.

Aufgabe 2 ◐
Th-232 ist radioaktiv. Stelle die Zerfallsreihe für Thorium auf. Gehe vor wie in Aufgabe 1. Berechne das neue Element aus der Zerfallsart am Pfeil oder bestimme die Zerfallsart aus dem gegebenen neuen Element. Verwende dazu die Tabelle.

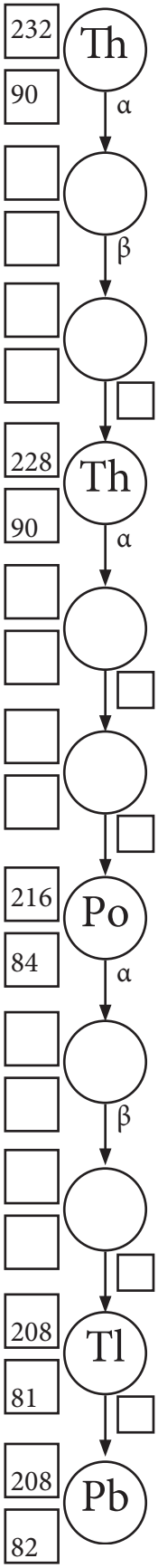
Schwierigkeit ○ leicht ◐ mittel ● schwer

Gold	Au	79
Quecksilber	Hg	80
Thallium	Tl	81
Blei	Pb	82
Bismut	Bi	83
Polonium	Po	84
Astat	At	85
Radon	Rn	86
Francium	Fr	87
Radium	Ra	88
Actinium	Ac	89
Thorium	Th	90
Protactinium	Pa	91
Uran	U	92





Aufgabe 2



LÖSUNG

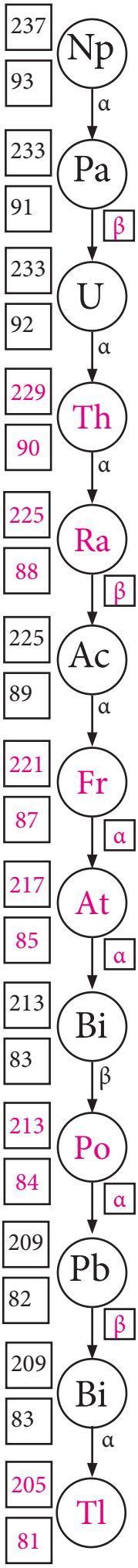
Radioaktiver Zerfall

Aufgabe 1 ○
Np-237 ist radioaktiv. Stelle die Zerfallsreihe für Neptunium auf. Berechne unter Berücksichtigung des jeweiligen Zerfalls aus dem alten Element das neue.
Verwende dazu die Tabelle und die Abbildung der Zerfallsreihe. Fülle die Lücken aus.

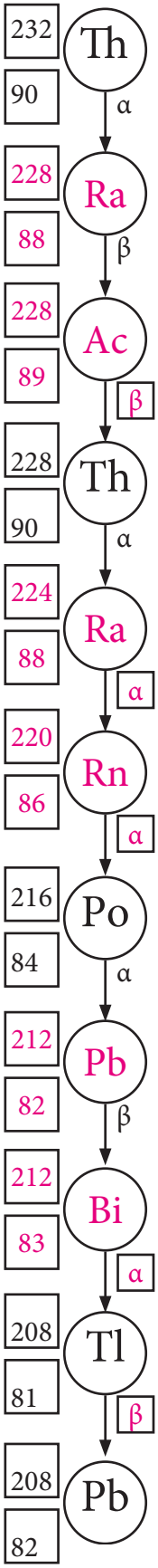
Aufgabe 2 ◐
Th-232 ist radioaktiv. Stelle die Zerfallsreihe für Thorium auf. Gehe vor wie in Aufgabe 1. Berechne das neue Element aus der Zerfallsart am Pfeil oder bestimme die Zerfallsart aus dem gegebenen neuen Element. Verwende dazu die Tabelle.

Schwierigkeit ○ leicht ◐ mittel ● schwer

Aufgabe 1



Aufgabe 2



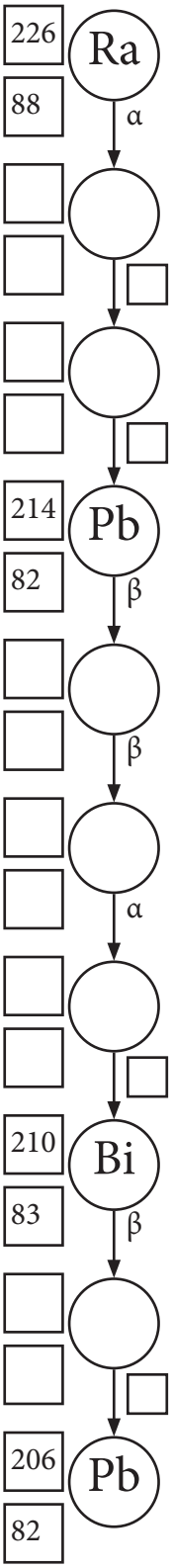
Gold	Au	79
Quecksilber	Hg	80
Thallium	Tl	81
Blei	Pb	82
Bismut	Bi	83
Polonium	Po	84
Astat	At	85
Radon	Rn	86
Francium	Fr	87
Radium	Ra	88
Actinium	Ac	89
Thorium	Th	90
Protactinium	Pa	91
Uran	U	92





Radioaktiver Zerfall

Aufgabe 3

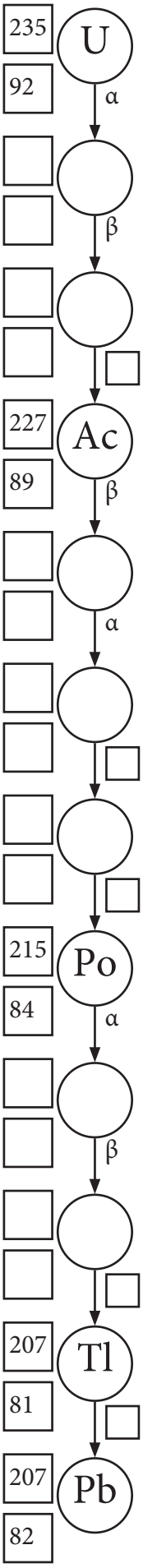


Aufgabe 3 ◐
Die Zerfallsreihe von U-238 kennst du aus dem Heft bis Ra-226. Setze sie fort bis zum stabilen Blei. Gehe vor wie in Aufgabe 2.

Aufgabe 4 ◐
U-235 ist radioaktiv. Stelle die Zerfallsreihe für U-235 auf. Gehe vor wie in Aufgabe 2.

Aufgabe 5 ●
Teile in allen vier Reihen die Massenzahlen durch 4 und notiere den Rest. Was fällt dir auf? Erkläre damit, warum es genau vier Zerfallsreihen gibt.

Aufgabe 4

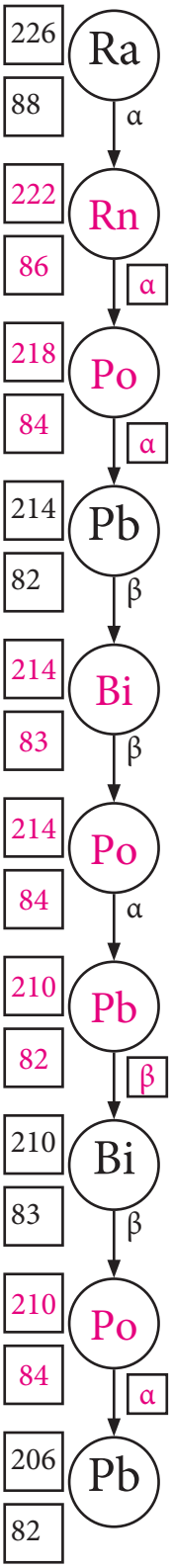


Gold	Au	79
Quecksilber	Hg	80
Thallium	Tl	81
Blei	Pb	82
Bismut	Bi	83
Polonium	Po	84
Astat	At	85
Radon	Rn	86
Francium	Fr	87
Radium	Ra	88
Actinium	Ac	89
Thorium	Th	90
Protactinium	Pa	91
Uran	U	92

LÖSUNG

Radioaktiver Zerfall

Aufgabe 3



Aufgabe 3 ◐
Die Zerfallsreihe von U-238 kennst du aus dem Heft bis Ra-226. Setze sie fort bis zum stabilen Blei. Gehe vor wie in Aufgabe 2.

Aufgabe 4 ◐
U-235 ist radioaktiv. Stelle die Zerfallsreihe für U-235 auf. Gehe vor wie in Aufgabe 2.

Aufgabe 5 ●
Teile in allen vier Reihen die Massenzahlen durch 4 und notiere den Rest. Was fällt dir auf? Erkläre damit, warum es genau vier Zerfallsreihen gibt.

Der Rest bleibt in jeder Reihe gleich: Th 0, Np 1, U-238 2, U-235 3. Bei α sinkt die Massenzahl um 4, bei β bleibt sie gleich. Der Rest ändert sich also nie. Es gibt nur vier mögliche Reste, deshalb vier Reihen.

Gold	Au	79
Quecksilber	Hg	80
Thallium	Tl	81
Blei	Pb	82
Bismut	Bi	83
Polonium	Po	84
Astat	At	85
Radon	Rn	86
Francium	Fr	87
Radium	Ra	88
Actinium	Ac	89
Thorium	Th	90
Protactinium	Pa	91
Uran	U	92

Aufgabe 4

